13. $\frac{d}{dx}\log_e(x+a)=\frac{1}{x+a}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\log_e(ax+b)\right)=\frac{a}{(ax+b)}$

15. $\frac{d}{dx}(\log_a x)=\frac{1}{x\log_e a}$, a > 0 மற்றும் a ≠ 1

16. $\frac{d}{dx}(\sin x)=\cos x$

17. $\frac{d}{dx}(\cos x)=-\sin x$

18. $\frac{d}{dx}(\tan x)=\sec^2 x$

19. $\frac{d}{dx}(\cot x)=-\operatorname{cosec}^2 x$

20. $\frac{d}{dx}(\sec x)=\sec x\tan x$

21. $\frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x)=-\operatorname{cosec} x\cot x$

5.3.2 வகைக்கெழுக்களுக்கான பொது விதிகள்

(i) **கூட்டல் விதி**

$$\frac{d}{dx}[f(x)+g(x)]=\frac{d}{dx}[f(x)]+\frac{d}{dx}[g(x)]$$

(ii) **கழித்தல் விதி**

$$\frac{d}{dx}[f(x)-g(x)]=\frac{d}{dx}[f(x)]-\frac{d}{dx}[g(x)]$$

(iii) **பெருக்கல் விதி**

$$\frac{d}{dx}[f(x)\cdot g(x)]=\frac{d}{dx}[f(x)]g(x)+f(x)\frac{d}{dx}[g(x)]$$

(அல்லது) $u = f(x)$ மற்றும் $v = g(x)$ எனில்,

$$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{d}{dx}(v)+v\frac{d}{dx}(u)$$

(iv) **வகுத்தல் விதி**

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]=\frac{g(x)\frac{d}{dx}[f(x)]-f(x)\frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2},$$

$g(x) \neq 0$

(அல்லது) $u = f(x)$ மற்றும் $v = g(x)$ எனில்,

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\frac{d}{dx}(u)-u\frac{d}{dx}(v)}{v^2}$$

(v) **பெருக்கு சார்பலனின் வகைக் கெழு**

$\frac{d}{dx}[c\,f(x)]=c\,\frac{d}{dx}[f(x)]$ இதில், c ஒரு மாறிலி

(vi) **சங்கிலி விதி:**

$\frac{d}{dx}[f(g(x))]=f'(g(x))\cdot g'(x)$ (அல்லது)

$y=f(t)$ மற்றும் $t=g(x)$ எனில், $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}$

இங்கு, வகைக்கெழுவின் சில திட்டமான முடிவுகளைக் கொண்டும், பொது விதிகளைக் கொண்டும் பின் வரும் வெளிப்படு சார்புகளுக்கு வகைகெழுக்களை காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.33

பின் வரும் சார்புகளை x –ஐ பொறுத்து வகையிடுக.

(i) $x^{\frac{3}{2}}$ (ii) $7e^x$ (iii) $\frac{1-3x}{1+3x}$

(iv) $x^2\sin x$ (v) $\sin^3 x$

(vi) $\sqrt{x^2+x+1}$

தீர்வு

(i) $\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1}$

$= \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$

(ii) $\frac{d}{dx}(7e^x) = 7\frac{d}{dx}(e^x) = 7e^x$

(iii) $y = \frac{1-3x}{1+3x}$ என்ற சார்பை x –ஐ பொறுத்து வகையிட, நாம் பெறுவது

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(1+3x)\frac{d}{dx}(1-3x)-(1-3x)\frac{d}{dx}(1+3x)}{(1+3x)^2}$$

$$=\frac{(1+3x)(-3)-(1-3x)(3)}{(1+3x)^2}$$

$$=\frac{-6}{(1+3x)^2}$$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 122 21-04-2020 12:45:47 PM